中学数学　総復習プリント　F

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $-3^2 \times 2 + (-4)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-5)^3 \div 25 - (-9)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{48} - \sqrt{75} + \dfrac{18}{\sqrt{3}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x+2)(x-6) + (x+4)(x-4)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) x 円持って買い物に行き，1個 y 円の品物を7個買ったところ，お金がたりませんでした。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) A，B，Cの3人が1列に並ぶとき，AとBがとなり合う確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

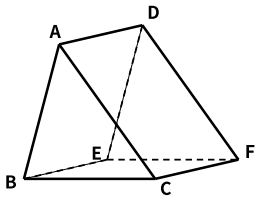
右の図は三角柱ABC-DEFです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺BEと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺BCとねじれの位置にある辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 三角形ABC と三角形DEF は合同で，たがいに平行

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{13} = 3.606$ として，$\sqrt{1300}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $2x^2 + 10x + 12$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　F

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 仕入れ値・定価・利益

(1)　ある店で，品物Aを120個，品物Bを80個仕入れ，仕入れ額の合計は48000円でした。
　品物Aは，仕入れ値の3割の利益を見込んで定価をつけ，すべて定価で売れました。
　品物Bは，仕入れ値の5割の利益を見込んで定価をつけましたが，売れ残りそうだったので定価の2割引きにしたところ，すべて売れました。
　その結果，利益の合計は12000円になりました。品物Aと品物Bの1個あたりの仕入れ値を，それぞれ求めなさい。

答　品物A＿＿＿＿＿円，品物B＿＿＿＿＿円

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する3つの整数について，両端の2つの数の積に1をたした数は，中央の数の2乗になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　F

大問3　一次関数の利用（1）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 8x - 1$ で，x の増加量が3のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -6x + 4$ で，x の値が2から5まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が $\dfrac{1}{2}$ で，$x = 4$ のとき $y = -1$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-2,\ -9)$，$(4,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = -x + 1$

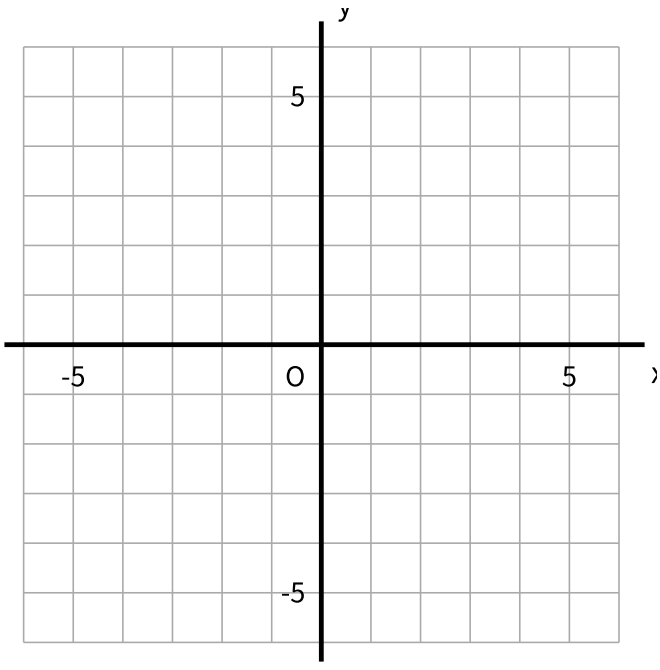
② $y = 3x - 7$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



中学数学　総復習プリント　F

大問3　一次関数の利用（2）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　グラフを利用して問題を解決する

長さ30cmのろうそくAに火をつけると，一定の割合で短くなり，25分後に燃えつきました。
同時に，長さ16cmのろうそくBにも火をつけると，こちらは一定の割合で短くなり，40分後に燃えつきました。
火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とします。

(7)　ろうそくAは，1分間に何cmずつ短くなりますか。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

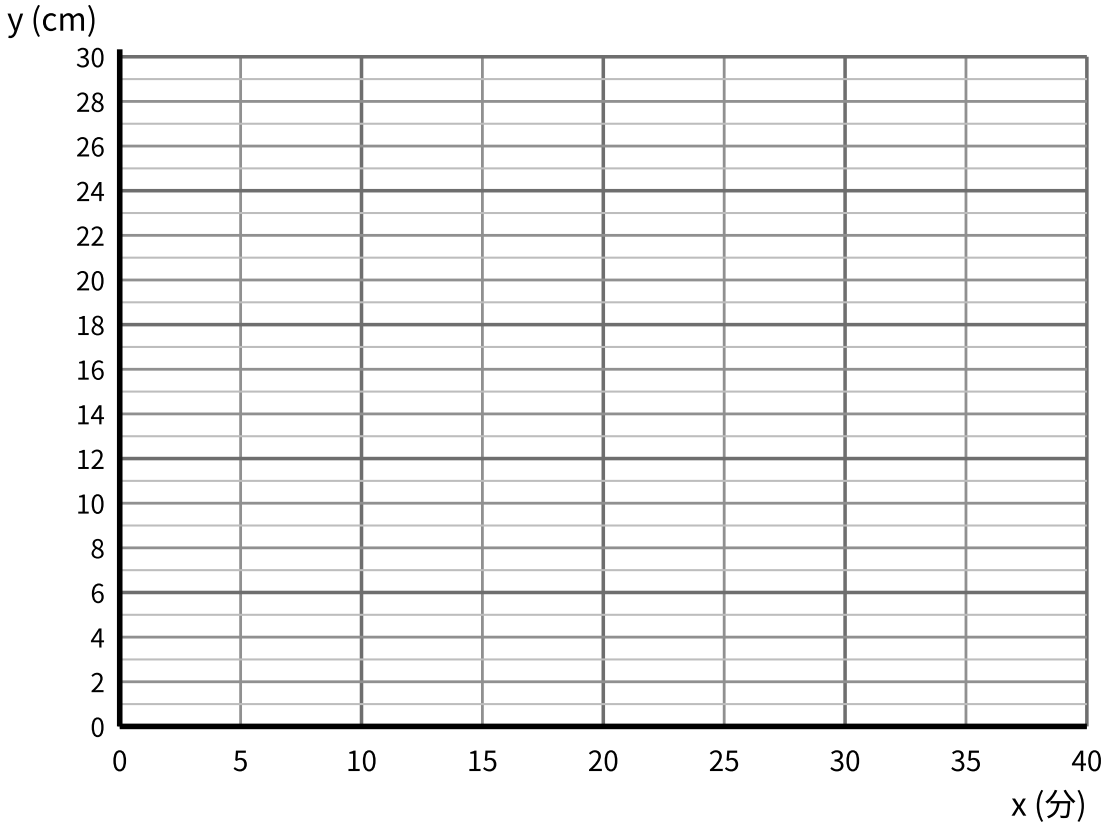
(8)　ろうそくAについて，y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　ろうそくBについて，y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) 下のグラフに，ろうそくAとろうそくBの長さの変化をかき入れなさい。



(11) ろうそくAとろうそくBの長さが等しくなるのは，火をつけてから何分後ですか。また，そのときの長さは何cmですか。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿分後，長さ＿＿＿＿＿＿＿＿cm

(12) ろうそくBの長さが，ろうそくAの長さの2倍になるのは，火をつけてから何分後ですか。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿分後